

\WOOLF/

“Дослідження стратегій навчання бойових агентів у 2D-середовищі з використанням reinforcement learning”

Автори: Углич Дмитро і Кости́лев Сергій

Пояснювальна записка до дипломної роботи, подана до Neoversity на здобуття ступеня
Master of Science in Computer Science

Серпень, 2026

NEOVERSITY

Студентський номер: [202412345](#)

Науковий керівник: Олексій Кудін

Дата подання: [20.08.2026](#)

© Пояснювальна записка до дипломної роботи Углича Дмитра і Кости́лева Сергія
затверджена й відповідає вимогам щодо якості та оформлення для електронної публікації.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Ми підтверджуємо, що аналізували цей проєкт і, на нашу думку, він відповідає належним стандартам академічної презентації. Ми вважаємо, що він задовільно відповідає критеріям як з точки зору якості, так і з точки зору обсягу, щоб слугувати пояснювальною запискою до дипломної роботи для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

Ця пояснювальна записка до дипломної роботи була подана до Neoversity та вважається достатньою для виконання передумов для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

(Підпис) Олексій Кудін

ДЕКЛАРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Ми підтверджуємо, що ця пояснювальна записка до дипломної роботи, подана на виконання вимог для здобуття ступеня Master of Science in Computer Science, виконана нами з <дата початку> до <дата закінчення> та є результатом нашої особистої роботи. Будь-який внесок із зовнішніх джерел або окремих осіб, зокрема використання інструментів штучного інтелекту, належним чином підтверджено шляхом цитування.

Крім того, ми підтверджуємо, що цей матеріал не був раніше поданий, повністю або частково, для здобуття наукового ступеня в цій або будь-якій іншій установі.

Роблячи цю заяву, ми визнаємо й розуміємо, що будь-яке порушення цього положення є академічним проступком і може призвести до відрахування з програми та/або позбавлення права на здобуття наукового ступеня.

Ім'я кандидатів

Підпис кандидатів

Дата: 20 серпня 2026

ПРИКЛАД ЗВІТУ ПОДІБНОСТІ

Дата звіту 12/9/2025
Дата редагування

Звіт не був оцінений

Звіт подібності

Метадані

Назва організації
GoIT Neoversity
Заголовок
CherperysYS_MCS01_master_2025
Автор
Науковий керівник / Експерт
Чеперис ЮліяТетяна Тарасович
Підрозділ
GoIT Neoversity

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

2.25%

2.25%

КП 1

16021

Кількість слів

0.62%

0.62%

КЦ

139739

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		2
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		7

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Копію тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Копію тексту

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	94 0.59 %
2	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	75 0.47 %

3	Електронний банкінг: поняття, класифікація та переваги 11/4/2025 State Tax University course papers (Кафедра публічних фінансів)	26 0.16 %
4	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	25 0.16 %
5	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	17 0.11 %
6	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	16 0.10 %
7	Система шифрування геопросторових даних для військових цілей 6/12/2025 National Technical University of Ukraine Igor Sikorskyi Kyiv Politech Institute (ФІОТ, К-па обчислювальної техніки)	11 0.07 %
8	Цифровізація як фактор економічної стійкості підприємств в умовах сучасних промислових революцій 12/19/2023 Sumy State University (Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування)	10 0.06 %
9	https://pm.nuos.edu.ua/bitstreams/c852b17c-1e34-452d-8470-9f7205b59f7e/download	9 0.06 %
10	https://openarchive.nure.ua/bitstreams/8f8642c9-ef2f-4a02-bfd7-1b75a05da569/download	9 0.06 %
з бази даних RefBooks (0.00 %)		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
з домашньої бази даних (1.42 %)		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	227 (5) 1.42 %
з програми обміну базами даних (0.60 %)		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
2	Електронний банкінг: поняття, класифікація та переваги 11/4/2025 State Tax University course papers (Кафедра публічних фінансів)	26 (1) 0.16 %
3	Розробка веб-сайту для продажу та оренди нерухомості 5/23/2024 King Danylo University (King Danylo University)	25 (4) 0.16 %
4	ФКНТ_2025_123_ГурманАЛ 6/9/2025 Ukrainian national aviation university (ФКНТ Кафедра комп'ютерних систем та мереж)	13 (2) 0.08 %
5	Система шифрування геопросторових даних для військових цілей 6/12/2025 National Technical University of Ukraine Igor Sikorskyi Kyiv Politech Institute (ФІОТ, К-па обчислювальної техніки)	11 (1) 0.07 %

ПОДЯКИ *(НЕОБОВ'ЯЗКОВО)*

[Додайте тут свою особисту подяку. Висловлення подяки науковому керівнику, колегам, сім'ї тощо.

Будь-який формат вирівнювання, інтервалів, стилю написання, розміру та шрифту тексту прийнятний для подяки на цій сторінці, проте весь текст має поміститися в описані поля сторінки.

Загалом ви можете пропустити цей розділ у пояснювальній записці до дипломної роботи.]

ЗМІСТ

СПИСОК ТАБЛИЦЬ.....	#
СПИСОК РИСУНКІВ.....	#
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ.....	#
АНОТАЦІЯ.....	#
РОЗДІЛ 1. ВСТУП.....	#
1.1. Контекст дослідження.....	#
1.2. Постановка проблеми / актуальність теми.....	#
1.3. Мета та завдання дослідження.....	#
1.4. Наукова новизна та практичне значення теми дослідження.....	#
1.5. Структура роботи.....	#
Висновки до першого розділу	#
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ/ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.....	#
2.1. Аналіз та пошук теоретичних джерел.....	#
2.2. Ключові дослідження проблеми теми магістерської роботи.....	#
2.3.	#
2.4.	#
Висновки до другого розділу	#
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	#
3.1. Загальний підхід до дослідження.....	#
3.2. Методи дослідження.....	#
3.3. Обґрунтування вибору конкретних підходів.....	#
3.4. Виклики та етичні аспекти дослідження.....	#
Висновки до третього розділу.....	#
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	#
4.1.	#
4.2. Порівняльний аналіз отриманих результатів.....	#
4.3. Практичне застосування та обмеження отриманих результатів.....	#
Висновки до четвертого розділу	#
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	#
БІБЛОГРАФІЯ.....	#
ДОДАТКИ.....	#
А. ЗАГОЛОВОК.....	#
Б. ЗАГОЛОВОК.....	#

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

Таблиця №	Назва	Сторінка
2.1		
2.2		
3.1		
4.1		
.		
.		
.		

*Таблиці повинні бути надані послідовно, як вони з'являються в тексті

СПИСОК РИСУНКІВ

Рисунок №	Назва	Сторінка
2.1		
2.2		
3.1		
4.1		
.		
.		
.		

*Рисунки повинні бути надані послідовно, як вони з'являються в тексті

СПИСОК ГРАФІКІВ

Графік №	Назва	Сторінка
1		
2		
3		
4		
.		
.		
.		

*Графіки повинні бути надані послідовно, як вони з'являються в тексті

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Скорочення	Повна назва
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
...	
ООП	Об'єктно-орієнтоване програмування
...	

*Не обов'язковий, якщо скорочення відсутні. Список складається в алфавітному порядку

АНОТАЦІЯ

Анотація є невіддільним компонентом магістерської роботи та являє собою стислий виклад основного змісту. Цей структурний елемент виконує функцію первинного ознайомлення з результатами проведеного вами дослідження. Оптимальний обсяг анотації становить 250-300 слів.

Структура анотації передбачає послідовне висвітлення таких аспектів вашої роботи:

1. Формулювання мети роботи з обґрунтуванням актуальності обраної проблематики.
2. Характеристика методологічного інструментарію.
3. Виклад основних результатів роботи.
4. Формулювання висновків із зазначенням теоретичної та практичної значущості отриманих результатів.

При підготовці анотації необхідно дотримуватися принципів академічного письма та уникати таких методологічних помилок:

- використання загальних формулювань, які не розкривають специфіки конкретного дослідження;
- включення бібліографічних посилань у текст анотації;
- надмірне використання вузькоспеціалізованої термінології без особливої потреби;
- відсутність чітких висновків щодо практичного значення отриманих результатів.

Важливим елементом анотації є перелік ключових слів (keywords), що розміщується після основного тексту. Ключові слова — це основні терміни, що відображають зміст вашої роботи. Оптимальна кількість ключових слів становить від 5 до 7 термінів або словосполучень. При формулюванні ключових слів рекомендується:

- використовувати усталену термінологію,
- уникати розмитих понять широкого змісту,
- забезпечити відповідність термінів проблематиці роботи.

Коли підбираєте ключові слова, орієнтуйтеся на те, що вони сприяють швидкому пошуку вашої роботи в наукових базах даних і допомагають потенційним читачам оцінити відповідність роботи їхнім пошуковим інтересам. *Приклад оформлення:*

Ключові слова: інформаційна безпека, криптографічні алгоритми, захист даних, методи шифрування, кібербезпека.

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

1.1. Контекст дослідження

Першим розділом вашої дипломної роботи є вступ, який закладає основу для всього дослідження. Його основна мета — пояснити, чому вибрана тема є актуальною, сформулювати проблему, що розглядається, та представити загальний напрямок дослідження. Це розділ, який дає читачеві розуміння контексту, у якому здійснюється дослідження, і окреслює його цілі.

Залежно від типу дипломної роботи її структура й акцентии відрізняються. Дипломна робота може бути академічним дослідженням або інженерним проєктом, і кожен із цих типів має свої особливості.

1. *Академічне дослідження* орієнтоване на аналіз теоретичних основ, експериментальні перевірки, порівняння методів або виявлення нових закономірностей у певній сфері знань. У такій роботі важливо сформулювати дослідницьке питання, визначити гіпотези та пояснити, яким чином отримані результати розширюють існуючі знання або вдосконалюють методи, що вже використовуються в науці.

2. *Інженерний проєкт*, навпаки, зосереджений на розробці, впровадженні й тестуванні конкретного рішення. Основна увага приділяється створенню програмного продукту, технології або системи, що має реальне практичне застосування. У такій роботі важливо пояснити, яку проблему розв’язує розробка, які технології використовуються, як вони реалізовані та протестовані.

Вступ академічного дослідження можна розподілити на такі частини: опис загальної сфери дослідження, формулювання проблеми, визначення цілей дослідження, пояснення значущості дослідження, огляд структури роботи. Оскільки ви обрали **дослідницьку роботу**, перш ніж заглиблюватися в деталі, потрібно окреслити загальну сферу дослідження. Важливо пояснити, до якої галузі науки або техніки належить тема та чому вона варта уваги. Наприклад, якщо дослідження стосується оптимізації алгоритмів у розподілених системах, потрібно коротко описати значення розподілених обчислень у сучасних технологіях.

1.2. Постановка проблеми / актуальність теми

Після визначення загального контексту слід чітко сформулювати проблему, яку досліджує дипломна робота. Це може бути нерозв'язане питання, обмеження існуючих методів або новий виклик, що виник у певній сфері. Важливо не просто описати проблему, а пояснити, чому її розв'язання є важливим. Наприклад, якщо існуючі методи мають значні обмеження за швидкістю обробки даних, слід обґрунтувати необхідність пошуку нових підходів.

1.3. Мета та завдання дослідження

Наступним кроком є визначення цілей дослідження. Тут потрібно чітко сформулювати, чого прагне досягти робота. Цілі мають бути конкретними й досяжними. Якщо робота передбачає створення нового алгоритму або покращення існуючого методу, це слід зазначити у зрозумілій формі. Разом із цілями можуть бути визначені основні завдання, які потрібно виконати для їх досягнення. Якщо у вашій дослідницькій роботі необхідно зазначити функціональні й нефункціональні вимоги, зробіть це тут.

1.4. Наукова новизна та практичне значення теми дослідження

Ще одним важливим елементом вступу є пояснення *значущості дослідження*. Тут варто показати, який внесок може зробити ця робота в науку або практику. Наприклад, якщо дослідження стосується машинного навчання, потрібно зазначити, як отримані результати можуть покращити ефективність існуючих моделей або знайти застосування в промисловості.

1.5. Структура роботи

Завершальним етапом вступу є короткий *огляд структури роботи*. Тут варто дати читачеві загальне уявлення про зміст наступних розділів. Це допоможе краще розуміти логіку викладу та полегшить орієнтацію в тексті. Наприклад, можна зазначити, що другий розділ містить огляд літератури, третій — опис методології, четвертий — аналіз отриманих результатів, а п'ятий — висновки та рекомендації.

Висновки до першого розділу

Вступ повинен бути написаний чітко та логічно, щоб одразу створити правильне враження про дипломну роботу. Він не має перевантажувати читача деталями, які будуть розглянуті в основних розділах, але водночас повинен містити достатньо інформації, щоб сформулювати загальне уявлення про дослідження.

Незалежно від того, чи є робота дослідницькою або інженерною, у вступі потрібно окреслити загальний контекст, актуальність теми, поставлені завдання й очікувані результати. Однак для академічного дослідження акцент робиться на гіпотези, методологію та наукову новизну, тоді як для інженерного проєкту важливими є функціональність, реалізація та практична користь створеного рішення.

... *рекомендований обсяг висновків до розділу 0,5 сторінки.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ / ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ...

2.1. Аналіз та пошук теоретичних джерел...

Огляд літератури є другим розділом дипломної роботи і слугує основою для розуміння контексту дослідження. Він допомагає показати, що студент знайомий з існуючими дослідженнями в обраній галузі та здатний критично оцінювати наявні підходи. Основна мета цього розділу — продемонструвати, що проблема, розкрита в академічному дослідженні (якщо ви обрали саме такий вид роботи), не є відірваною від наукового дискурсу, а базується на попередніх розробках і містить елементи, що потребують подальшого дослідження.

На початку цього розділу варто пояснити, яким чином здійснювався пошук та аналіз літератури. Наприклад, можна вказати, які наукові бази даних використовувалися (Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library тощо), які критерії відбору матеріалів були застосовані (рік публікації, авторитетність джерела) та на яких аспектах дослідження був зроблений акцент. Це дозволить читачеві оцінити репрезентативність розглянутої літератури.

2.2. Ключові дослідження проблеми теми магістерської роботи

Далі слід розглянути ключові дослідження, які стосуються теми роботи. Варто виділити основні підходи, що використовувалися в попередніх роботах, описати їхні переваги та недоліки. Літературний огляд повинен мати чітку логічну структуру: матеріал можна організовувати за хронологічним принципом (від ранніх досліджень до сучасних) або за тематичними напрямками (наприклад, розгляд різних методологій чи підходів). Важливо не просто перелічувати джерела, а намагатися порівнювати різні підходи, аналізувати, які проблеми вже розв'язані, а які залишаються відкритими.

2.3. ...

Особливо важливим елементом огляду літератури є виявлення прогалин у дослідженнях. Необхідно показати, які питання залишаються недостатньо висвітленими або які обмеження мають існуючі підходи. Саме на основі цих прогалин обґрунтовується необхідність проведення власного дослідження. Наприклад, якщо у сфері аналізу великих даних більшість методів не враховують певні параметри, це може бути аргументом для розробки нового підходу.

2.4. ...

Також у цьому розділі можна розглянути альтернативні точки зору або суперечливі питання в обраній галузі. Це допоможе продемонструвати глибину розуміння теми та здатність критично оцінювати різні дослідницькі підходи. Якщо існують роботи, що висувають протилежні гіпотези, варто коротко пояснити, у чому полягає їхня відмінність і які аргументи наводять автори.

Висновки до другого розділу

Наприкінці цього розділу важливо *підсумувати основні висновки* з аналізу літератури та зробити плавний перехід до власного дослідження. Тут слід коротко пояснити, яким чином дипломна робота заповнює виявлені прогалини та що саме вона пропонує нового порівняно з попередніми дослідженнями.

Огляд літератури повинен бути не просто описовим, а аналітичним. Важливо не лише перераховувати роботи, а порівнювати їх, виявляти сильні та слабкі сторони існуючих підходів і чітко обґрунтовувати, чому саме вибране дослідження є актуальним.

Отже, ...

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ...

3.1. Загальний підхід до дослідження...

Методологія — це розділ дипломної роботи, у якому пояснюється, яким чином було організоване дослідження, які методи використовувалися для досягнення поставлених цілей та яким чином отримані результати можуть бути перевірені або відтворені.

Цей розділ є ключовим для розуміння надійності та валідності наукового дослідження, оскільки він дає змогу оцінити обґрунтованість застосованих методів та їх відповідність поставленим завданням.

На початку розділу варто пояснити загальний підхід до дослідження. Наприклад, якщо дослідження є експериментальним, потрібно описати його основні принципи. Якщо робота має теоретичний характер, слід вказати, які аналітичні методи застосовувалися.

3.2. Методи дослідження...

Наступним кроком є детальний опис методів збору даних. Якщо в роботі використовуються експериментальні дані, необхідно пояснити, як вони були отримані, які інструменти або алгоритми застосовувалися для збору й обробки інформації.

Якщо дослідження базується на аналізі існуючих даних, слід вказати джерела, з яких вони отримані, та пояснити їхню достовірність. Наприклад, у сфері аналізу текстів важливо пояснити, який корпус даних використовувався та за якими критеріями він був відібраний.

Окремо слід описати методи аналізу отриманих даних. Якщо робота передбачає статистичний аналіз, потрібно пояснити, які саме статистичні методи використовувалися та чому саме вони були обрані.

Якщо застосовувалися алгоритми машинного навчання, необхідно описати параметри моделей, спосіб їх навчання та тестування, а також метрики, що використовувалися для оцінки їхньої ефективності. Важливо не лише перерахувати методи, а й пояснити їхню доцільність для поставленого завдання.

3.3. Обґрунтування вибору конкретних підходів

Ще одним важливим аспектом методології є обґрунтування вибору конкретних підходів. Наприклад, якщо дослідження потребує аналізу великих обсягів даних, потрібно

пояснити, чому вибраний метод є ефективнішим порівняно з іншими. Якщо робота включає експеримент, слід описати його умови, щоб інші дослідники могли його повторити. Чіткість та відтворюваність методів є важливими критеріями наукової роботи.

3.4. Виклики та етичні аспекти дослідження

Крім того, у методології необхідно згадати про можливі обмеження дослідження. Наприклад, якщо аналіз проводиться на певному наборі даних, важливо зазначити, чи можуть отримані висновки бути узагальнені на ширший клас проблем. Якщо робота містить експериментальні результати, слід пояснити, які фактори могли вплинути на їхню точність і надійність.

У деяких випадках методологія також включає етичні аспекти дослідження. Наприклад, якщо в роботі використовуються особисті дані, слід пояснити, як забезпечується їхня конфіденційність. Якщо дослідження передбачає взаємодію з людьми, необхідно зазначити, чи було отримано відповідні дозволи та чи дотримані етичні норми.

Висновки до третього розділу

Завершуючи цей розділ, варто підсумувати, як вибрані методи допомагають досягти поставлених цілей. Методологія повинна бути описана так, щоб будь-який інший дослідник міг повторити експеримент або перевірити обґрунтованість застосованих підходів.

Отже, ...

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

4.1. ...

Розділ «Результати дослідження» є одним із найважливіших у дипломній роботі, оскільки в ньому представлено отримані результати та їхній аналіз. Його мета — не лише подати дані, але й пояснити їхнє значення, порівняти їх із попередніми дослідженнями та визначити, наскільки вони відповідають поставленим цілям. У цьому розділі важливо не просто описати отримані результати, а показати, що вони означають у контексті досліджуваної проблеми.

Спочатку потрібно чітко подати результати дослідження. Якщо вони представлені у вигляді числових даних, слід використовувати формули, таблиці, графіки або діаграми для кращої наочності.

4.2. Порівняльний аналіз отриманих результатів

Далі потрібно перейти до *аналізу отриманих результатів*. Варто порівняти їх із очікуваннями, що були сформульовані у вступі або методології. Якщо результати підтверджують гіпотези, потрібно пояснити, чому це сталося. Якщо ж спостерігаються відхилення від очікуваних результатів, слід розглянути можливі причини, наприклад обмеження вибраного підходу, особливості експериментального середовища або вплив зовнішніх факторів.

Також у цьому розділі варто *порівняти отримані результати з аналогічними дослідженнями*, проаналізованими в огляді літератури. Це дозволяє оцінити, наскільки робота узгоджується з попередніми науковими висновками або які нові аспекти вона додає. Наприклад, якщо дослідження пропонує покращений метод класифікації даних, варто продемонструвати, як він перевершує попередні підходи, які метрики це підтверджують.

4.3. Практичне застосування та обмеження отриманих результатів

Обговорення результатів також включає розгляд їхніх можливих практичних застосувань. Якщо дослідження має прикладний характер, варто пояснити, як отримані висновки можуть бути використані в реальних умовах. Наприклад, якщо розроблений

алгоритм значно зменшує час обробки великих даних, потрібно обговорити, у яких сценаріях це може бути корисним.

Ще одним важливим аспектом цього розділу є обговорення можливих обмежень роботи. Жодне дослідження не є абсолютно універсальним, і важливо вказати, які фактори могли вплинути на результати. Наприклад, якщо аналіз проводиться на обмеженій вибірці, варто пояснити, чи можуть отримані висновки бути справедливими для ширшого набору даних.

Висновки до четвертого розділу

На завершення цього розділу слід зробити узагальнення основних результатів і підготувати перехід до висновків. Важливо чітко пояснити, як отримані результати відповідають на поставлені запитання дослідження, та підкреслити їхню загальну значущість. Це допоможе створити цілісне враження про дослідження та його внесок у наукову чи практичну сферу.

Отже, ...

РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Висновки — це завершальний розділ дипломної роботи, який узагальнює основні результати дослідження та оцінює досягнення поставлених цілей. Він дає відповідь на питання, наскільки успішно були розв’язані проблеми, сформульовані у вступі, і які нові знання або підходи були отримані.

1. Спочатку необхідно коротко підсумувати головні результати дослідження. Тут потрібно пояснити, які ключові висновки були зроблені та як вони співвідносяться з гіпотезами або дослідницькими питаннями, що були сформульовані на початку роботи. Наприклад, якщо дослідження стосувалося ефективності певного алгоритму, слід підсумувати, чи підтвердилася його ефективність порівняно з іншими методами.

2. Далі слід оцінити обґрунтованість отриманих результатів, пояснивши, які методи були використані для їх перевірки та наскільки вони є достовірними. Важливо зазначити, чи є результати узгодженими з іншими дослідженнями в цій галузі або ж чи вони відкривають нові перспективи для подальшого аналізу.

3. Ще раз коротко приділіть увагу обмеженням дослідження. Жодна наукова робота не є абсолютно універсальною, тому важливо зазначити, які чинники могли вплинути на результати та які аспекти дослідження не вдалося врахувати. Наприклад, якщо дослідження базується на певному наборі даних, потрібно пояснити, чи можуть його висновки бути справедливими для ширшого класу задач.

Після цього слід перейти до рекомендацій для майбутніх досліджень. На основі отриманих висновків можна визначити перспективні напрями для подальшої роботи. Наприклад, якщо дослідження показало, що певний алгоритм має обмежену продуктивність у певних умовах, слід рекомендувати оптимізацію або використання інших підходів.

Завершальний абзац має містити *загальний підсумок*, у якому коротко зазначається наукова цінність роботи та її внесок у відповідну галузь.

Таким чином, цей розділ має чітко відповідати на питання: що було зроблено, яких висновків дійшли, які обмеження існують та що можна покращити в майбутньому.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Smith, J. (2021). *Machine Learning for Big Data*. Cambridge University Press.
2. Brown, K., & Johnson, L. (2019). "Neural Networks in Image Recognition." *Journal of Artificial Intelligence*, 34(2), 155-170.
3. Lee, T. (2020). "Optimization of Distributed Computing." *Proceedings of the IEEE Conference on High-Performance Computing*, 120-132.

*Приклад оформлення у стилі APA

1. J. Smith, *Machine Learning for Big Data*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021.
2. K. Brown and L. Johnson, "Neural Networks in Image Recognition," *Journal of Artificial Intelligence*, vol. 34, no. 2, pp. 155-170, 2019.
3. T. Lee, "Optimization of Distributed Computing," in *Proc. IEEE Conf. High-Performance Computing*, 2020, pp. 120-132.

*Приклад оформлення у стилі IEEE

1. Django Software Foundation, *Django Documentation*, ver. 4.2, 2023. [Online]. Available: <https://docs.djangoproject.com/> Accessed: Jan. 15, 2024
2. Google, "TensorFlow: An Open-Source Machine Learning Framework," 2022. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/> Accessed: Jan. 15, 2024
3. Mozilla, *MDN Web Docs – JavaScript Guide*, 2023. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/> Accessed: Jan. 15, 2024
4. PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 15 Documentation*, 2023. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/> Accessed: Jan. 15, 2024

*Приклад оформлення посилань на технічну документацію, стандарти та ресурси

Бібліографія — це завершальний розділ дипломної роботи, у якому міститься список усіх джерел, що використовувалися під час написання роботи. Вона забезпечує **академічну доброчесність**, дозволяє читачеві знайти оригінальні джерела інформації та демонструє глибину дослідження студента.

У тексті джерело позначається цифрою у квадратних дужках, наприклад: "Циркулярна економіка (ЦЕ) — це модель, що протиставляється лінійній парадигмі «взяти – виробити – викинути». В її основі — повторне використання ресурсів, зменшення відходів, розширення

життєвого циклу продуктів [2]. За даними Ellen MacArthur Foundation [3], ЦЕ дозволяє скоротити витрати сировини на 30% і підвищити ефективність бізнесу”.

У випадках згадування інформації з наукових статей чи книжок є доцільним зазначити й автора джерела, наприклад: “За словами К. Сміта (2021), використання TypeScript у проєктах на React суттєво підвищує підтримуваність коду та зменшує кількість помилок під час виконання порівняно зі звичайним JavaScript [1]”.

Якщо джерело згадується кілька разів, воно має мати один номер у дужках в усіх випадках задування.

У розділі "Бібліографія" список джерел може бути оформлений двома способами:

- за послідовністю згадування у тексті починаючи з 1го;
- за алфавітом (тоді номери у тексті йтимуть не послідовно).

Бібліографія має бути оформлена відповідно до одного з усталених форматів цитування, а саме: APA (American Psychological Association) чи IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). До бібліографії слід включати:

- Наукові статті, що публікувалися в рецензованих журналах.
- Книги та монографії, які містять фундаментальні знання за темою дослідження.
- Конференційні матеріали, які описують найновіші розробки у відповідній галузі.
- Дисертації та дослідницькі звіти, що розширюють теоретичну базу.
- Документацію до алгоритмів, моделей чи методів, якщо вони мають академічну цінність.

Мінімальна необхідна кількість джерел бібліографії для академічного дослідження дорівнює кількості сторінок розділів 2, 3, 4 основної частини роботи.

Загальні вимоги до оформлення бібліографії:

- Джерела мають бути розташовані в алфавітному порядку за прізвищем автора або назвою ресурсу.
- Використовуваний стиль цитування повинен бути єдиним для всієї роботи.
- Якщо використовується онлайн-джерело, необхідно вказати дату доступу, наприклад [Accessed: Jan. 15, 2024].

– Джерела, що не мають офіційного академічного статусу, наприклад статті з блогів, Stack Overflow, форуми тощо, слід використовувати лише у виняткових випадках і за потреби підтверджувати їх іншими джерелами.

При наданні дипломної роботи на перевірку науковий керівник перевірить зазначену бібліографію, але ви й самостійно повинні виконати ретельну перевірку, щоб гарантувати порядок посилань і повноту записів, а також переконатися, що інформація, яку ви надаєте, є точною та не містить плагіату.

Ви несете повну відповідальність за повноту й точність ваших посилань.

Ви можете використовувати **цитати** з джерел із послідувачим їх зазначенням, але цитати та запозичення **не повинні перевищувати 20–25% обсягу основної частини роботи** (розділи 1-5) й **не більше 5% із одного джерела**. Якщо рівень збігів перевищує допустимий, це може вважатися порушенням академічної доброчесності.

Бібліографія є важливим елементом дипломної роботи, що підтверджує якість дослідження або розробки. Коректне оформлення та належний добір джерел демонструють академічну доброчесність студента та глибину його аналізу.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Що виносити в додатки

Розділ «Додатки» використовується для розміщення матеріалів, які є важливими для розуміння роботи, але є занадто великими або деталізованими, щоб бути включеними в основний текст. Додатки допомагають уникнути перевантаження основної частини роботи надлишковими деталями, водночас зберігаючи їх доступними для зацікавлених читачів.

Додатки можуть включати такі типи матеріалів:

1. Технічні деталі, специфікації та великі таблиці:
 - Розширені технічні характеристики, що не ввійшли в основний текст.
 - Повні версії таблиць із великою кількістю даних.
2. Фрагменти коду або алгоритми:
 - Якщо дипломна робота містить інженерний проєкт, у додатках можна розмістити ключові фрагменти коду, SQL-запити, конфігураційні файли тощо.
 - Повний код зазвичай не включається — замість цього можна дати посилання на репозиторій GitHub або GitLab.
3. Схеми, діаграми та креслення:
 - Архітектурні схеми системи.
 - UML-діаграми, ER-діаграми бази даних, блок-схеми алгоритмів.
 - Креслення, якщо дипломний проєкт передбачає апаратну реалізацію.
4. Анкети, результати опитувань, тестові звіти:
 - Якщо в роботі використовувалося тестування або опитування користувачів, у додатках можна навести анкети, форми, зведені результати тестування.
 - Протоколи юзабіліті-тестування або навантажувального тестування.
5. Документація до розробленого продукту:
 - API-документація, якщо проєкт передбачає використання зовнішніх сервісів.
 - Опис структури бази даних.
 - Інструкції з використання продукту або його налаштування.
- ...

ДОДАТОК Б. Оформлення додатків

При оформленні кожен додаток повинен мати заголовок, наприклад:

«ДОДАТОК А. Архітектура системи»,

«ДОДАТОК Б. Оформлення додатків».

Додатки повинні бути пронумеровані літерами або римськими цифрами (А, Б, В... або І, ІІ, ІІІ...).

Додатки повинні бути згадані в основному тексті роботи, якщо вони містять важливу інформацію. Наприклад: «Структура бази даних подана в Додатку А», «Детальний звіт тестування наведено в Додатку В». Вони розташовуються після бібліографії і є останнім структурним елементом роботи.

Не включайте занадто загальні або нерелевантні матеріали, які не мають прямого стосунку до вашої теми дипломної роботи.

Додатки дозволяють зберегти баланс між детальністю та читабельністю роботи. Основний текст залишається структурованим і лаконічним, тоді як усі додаткові матеріали доступні за бажанням для детального аналізу.

Від правильного оформлення додатків залежить зручність сприйняття вашої роботи, а також демонстрація глибини її технічного опрацювання.

Інструкції та вимоги до форматування

[видаліть цей блок із інструкціями із своєї пояснювальної записки після закінчення її форматування]

Цей блок інструкцій встановлює вимоги до оформлення дипломної роботи. Усі студенти повинні дотримуватися цих стандартів, щоб забезпечити єдиний стиль документа та відповідність академічним вимогам.

У випадку інженерного проєкту **кожен член команди формує й надає пояснювальну записку**, зміст якої **визначається внеском студента у проєкт**. Розділи “Вступ”, “Огляд літератури”, “Висновки й рекомендації”, “Додатки” можуть бути спільними з іншими членами команди, що зазначається у Декларації академічної доброчесності.

Дипломна робота складається з таких орієнтовних елементів:

- текст роботи — 25-50 сторінок (основна частина – розділи з 1го по 5й);
- результати роботи — програмний продукт, математична або імітаційна модель тощо;
- електронна презентація;
- відеоматеріали, що ілюструють результати роботи;
- посилання на віддалений репозиторій з кодом проєкту.

Дипломна робота повинна бути представлена у форматі **PDF**. Використовується формат сторінки **A4 (210 × 297 мм)**. Поля документа: **ліве — 2,5 см, верхнє та нижнє — 2 см, праве — 1,5 см**. Усі сторінки, включно з додатками, мають відповідати цим вимогам. Основний шрифт роботи — **Times New Roman**. Заголовки розділів і підрозділів пишуться **жирним 14 pt**, основний текст — **12 pt**. Весь текст роботи має бути **чорного кольору**. Відступи абзаців — **1,25 см**.

Міжрядковий інтервал для тексту — 1,5, у таблицях / рисунках / графіках — 1.

Вирівнювання титульної сторінки — по центру, назв розділів — по центру, підрозділів — по лівому краю, звичайного тексту — по ширині.

Нумеровані списки оформлюються подібним чином:

1. Приклад:
 - 1) приклад;
 - 2) приклад;
 - 3) приклад.
2. Приклад.

3. Приклад.

Ненумеровані списки оформлюються так:

- приклад;
- приклад;
- приклад.

Титульна сторінка **не нумерується**. Усі наступні сторінки (анотація, зміст, переліки таблиць і рисунків, тощо) **нумерується арабськими цифрами**. Номери сторінок розміщуються **по центру нижнього колонтитула**.

Назви розділів пишуться **жирним шрифтом 14 pt великими літерами**. Підрозділи пишуться **жирним 12 pt, з великої літери тільки перше слово**. Відстань між заголовком розділу та текстом — **два рядки**, між заголовком підрозділу та текстом — **один рядок**.

Таблиці, графіки та рисунки нумеруються в межах кожного розділу, мають бути підписані й супроводжуватися відповідним поясненням та аналізом. Підпис для таблиці **розміщується над нею** з вирівнюванням ліворуч. Нумерація виконується у форматі *Таблиця X.Y*, де X — номер розділу, Y — номер таблиці. Усі таблиці повинні мати посилання в тексті: «Як показано в табл. 3.2...»

Таблиця 3.2: Порівняння алгоритмів машинного навчання за точністю класифікації

Table 2.1: < Table caption >

Алгоритм	Точність, %	Час навчання, с	Кількість параметрів
Логістична регресія	85,4	0,15	3
Дерева рішень	88,2	0,35	10
Метод опорних векторів (SVM)	91,6	2,4	25
Нейронна мережа (MLP)	95,8	12,7	150

Якщо є посилання на джерело даних, воно наводиться під таблицею.

Підпис для рисунка або графіка **розміщується під ним**. Усі графічні об'єкти повинні мати посилання в тексті: «Результати візуалізовані на рис. 4.1...». Нумерація: *Рисунок X.Y*, де X — номер розділу, Y — номер рисунка чи діаграми.

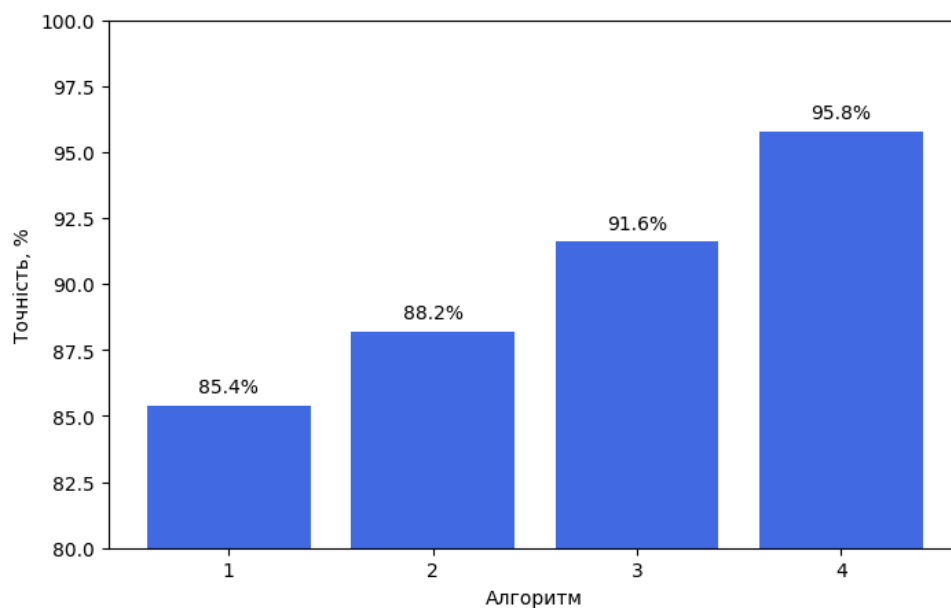


Рисунок 2.3 Точність роботи алгоритмів машинного навчання

Figure 1.1 Development process of Capstone project in context of software creation workshop course [1]

Формули вирівнюються **по центру**, а їх нумерація здійснюється у круглих дужках **праворуч**, наприклад **(3.1)** для першої формули у третьому розділі. Нумерація у форматі $(X.Y)$, де X — номер розділу, Y — номер формули. Усі формули повинні мати посилання в тексті: «Розрахунок здійснюється за формулою (2.3)...».

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2.3)$$

де:

$\bar{x}$ — середнє значення,

n — кількість елементів у вибірці,

x_i — значення i -го елемента.

Бібліографічні записи повинні бути оформлені відповідно до затвердженого стандарту (APA або IEEE). Усі джерела, що цитуються в тексті, повинні бути включені у список використаних джерел.

Додатки розміщуються після бібліографії. Кожен додаток має окрему титульну сторінку й окремий заголовок, наприклад:

- ДОДАТОК А. Архітектурна схема системи
- ДОДАТОК Б. SQL-запити для створення бази даних

Усі додатки мають бути перелічені у змісті.

Якщо додатки містять код, його слід формувати шрифтом **Courier New, 10 pt.**

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        for j in range(0, n-i-1):
            if arr[j] > arr[j+1]:
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
    return arr

# Приклад використання
numbers = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
sorted_numbers = bubble_sort(numbers)
print("Відсортований масив:", sorted_numbers)
```

Автори володіють **авторським правом** на свою дипломну роботу, і згідно з авторським правом вони можуть її відтворювати, публікувати та робити доступною в інтернеті. Якщо вам потрібно включити в документ матеріал, захищений авторським правом, ви повинні отримати письмовий дозвіл від власника авторських прав перед його використанням і включити його в додаток.

Додаткові недруковані матеріали (супроводжувальні файли, наприклад звукові кліпи або електронні таблиці даних дослідження) повинні бути перераховані з посиланнями як єдиний додаток із назвою «Додаткові недруковані матеріали» у вашому змісті. Якщо додатковий файл є незвичайним типом файлу та вимагає для доступу до нього спеціального програмного забезпечення або операційної системи, вкажіть яких саме.

Ви можете завантажити стільки додаткових файлів або прикріпити посилань, скільки вам потрібно. Майте на увазі, що інформація або програмне забезпечення, включені в додаткові файли, не повинні порушувати авторські права.

Правильне технічне оформлення дипломної роботи забезпечує читабельність, професійний вигляд і відповідність академічним нормам.

Примітка: Неоверсіті та Woolf зберігають за собою прерогативу вимагати від кандидата повторного подання пояснювальної записки, якщо вона не відповідає стандартам якості або викликає інші занепокоєння. Наведені тут інструкції можуть змінюватися відповідно до стандартів, що розвиваються, і постійного вдосконалення процесу навчання. Студентам необхідно залишатися в курсі останніх версій вказівок для отримання максимально точної інформації.